부모용 진행 안내 · 합성함수

고1 수학 · 공통수학2함수 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-COMPOSE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 세 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 함수 $f: X \to Y$, $g: Y \to Z$의 합성함수 $g \circ f$를 화살표 그림으로 이해하고, $(g \circ f)(a) = g(f(a))$를 안쪽 $f(a)$부터 차례로 계산해 합성함수의 함숫값을 구한다.
확인 뜻(S03), 시범(S04), 그림 연습(S05), 식 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2
성공 기준 $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x^2 + 1$에서 $(g \circ f)(2) = g(3) = 10$을 구하고, $f(x) = x^2$, $g(x) = x + 1$에서 $(g \circ f)(2)$를 g부터 계산한 9가 아닌 5로 답한다.

목표 B 바깥 함수의 x 자리에 안쪽 함수의 식을 넣어 $(g \circ f)(x)$, $(f \circ g)(x)$의 식을 구하고, 두 식이 같지 않을 수 있음(교환법칙이 성립하지 않음)과 결합법칙이 성립함을 예로 확인한다.
확인 시범(S08), 연습(S09), 교환·결합법칙(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④⑤), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$에서 $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 4x + 1$, $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 1$을 구하고 두 식이 다름을 $x = 1$의 값 9, 3으로 보인다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 함수와 일대일대응

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(함수와 일대일대응)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$g \circ f$에서 왼쪽의 g를 먼저 계산한다($(g \circ f)(2)$를 $f(g(2))$로 계산).	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$로 다시 쓰고 가장 안쪽 괄호부터 계산한다(S03, S07).

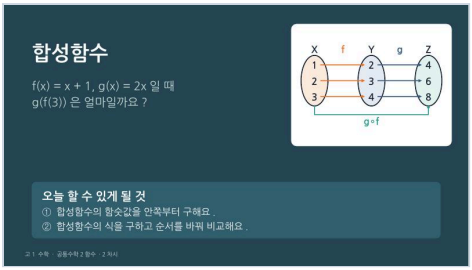
안쪽 함수의 식을 괄호 없이 넣는다($g(2x + 3) = 2x + 3^2 - 1$).	x 자리에 빈 괄호를 그리고 식을 통째로 넣는다(S08, S12, S15).
합성하는 순서를 바꿔도 결과가 같다고 생각한다.	같은 f, g로 두 순서의 식과 $x = 1$의 값을 비교한다(S08, S10, S11 ⑤).

오늘 다루지 않는 것 일차함수·이차함수(정수 계수)와 원소가 세 개인 집합 사이의 대응으로 된 두 함수의 합성, 합성함수의 함숫값과 식, 교환법칙이 성립하지 않는 예와 결합법칙의 확인, 합성함수의 값이나 식이 같을 조건으로 미지수 하나 구하기를 다룬다. 세 번 이상 반복 합성(f^n), 조각으로 정의된 함수의 합성, 합성함수의 그래프, $g \circ f = h$를 만족하는 함수 f나 g 구하기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(함숫값, 식의 대입, 치역)	약 3분	—
S03	합성함수의 뜻	약 3분	A
S04	합성함수의 함숫값(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(화살표 그림으로 함숫값)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(식으로 함숫값)	약 3분	A
S07	오개념 비교(합성하는 순서)	약 2분	A
S08	합성함수의 식(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(합성함수의 식)	약 4분	B
S10	교환법칙과 결합법칙	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(식에 식을 넣기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **합성함수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

f로 한 번, g로 한 번 차례로 대응시키면 X에서 Z로 가는 새 함수가 생긴다는 것에서 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3에 f를 먼저 쓰면 얼마가 돼? 그 수에 g를 쓰면?”
- “X에서 Z로 바로 가는 함수가 생긴 셈이지?”

예상 답

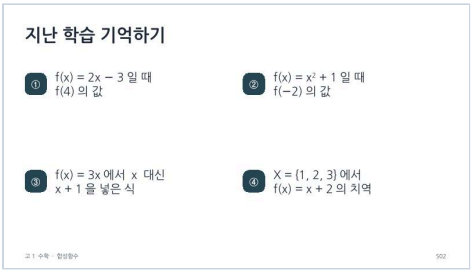
- “4요. g(4) = 8이요.”
- “네.”

막히면

- 그림의 주황 화살표(f)를 먼저, 파랑 화살표(g)를 나중에 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필 세 가지, 활동지.
- g∘f는 ‘g와 f의 합성함수’라고 읽습니다(‘g 합성 f’라고도 함).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(함숫값, 식의 대입, 치역) · 약 3분

함숫값 구하기, x 자리에 식을 넣기, ‘함수와 일대일대응’의 치역을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②는 x에 수를 넣어. 음수는 괄호로.”
- “③은 x 자리에 x + 1을 통째로 넣어.”
- “④는 함숫값을 모두 모아.”

정답

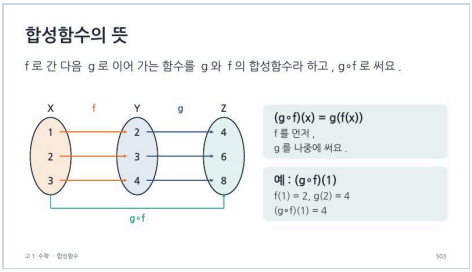
- ① 5
- ② 5
- ③ 3(x + 1) = 3x + 3
- ④ {3, 4, 5}

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 중2 ‘함수와 함숫값’을, ④가 흔들리면 ‘함수와 일대일대응’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ③처럼 x 자리에 식을 넣는 것이 오늘 합성함수의 식을 구하는 방법입니다.



S03 합성함수의 뜻 · 합성함수의 뜻 · 약 3분

f: X → Y, g: Y → Z를 이어 X에서 Z로 가는 함수 g∘f를 만들고, (g∘f)(x) = g(f(x))임을 화살표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “1은 f로 어디로 가? 거기서 g로는?”
- “그럼 g∘f로 1은 어디로 가?”
- “g∘f에서 먼저 쓰는 함수는 f야, g야?”

예상 답

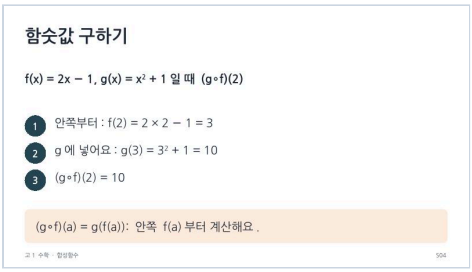
- “2로 가요. 4로 가요.”
- “4요.”
- “f요. 오른쪽에 있는 것부터요.”

막히면

- (g∘f)(1) = g(f(1)) = g(2) = 4를 한 줄씩 함께 씁니다.

주의

- g∘f는 오른쪽에 있는 f를 먼저 씁니다. 왼쪽부터 읽는 습관 때문에 g를 먼저 쓰는 실수(M1)가 많습니다.
- f의 치역이 g의 정의역에 포함되어야 g∘f를 만들 수 있습니다(이 차시의 예는 모두 그렇습니다).



S04 함숫값 구하기 · 합성함수의 함숫값(시범) · 약 3분

(g∘f)(a)는 안쪽 f(a)를 먼저 구하고, 그 값을 g에 넣는 두 단계로 구함을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(g∘f)(2) = g(f(2))야. 안쪽 f(2)부터 구하면?”
- “그 3을 g에 넣으면?”
- “그럼 (f∘g)(2)는 얼마일까?”

예상 답

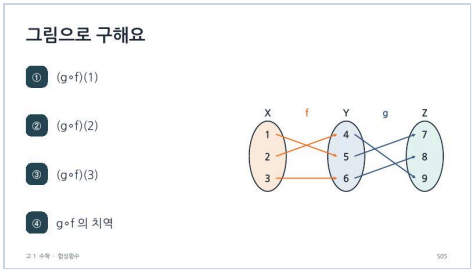
- “3이요.”
- “3^2 + 1 = 10이요.”
- “g(2) = 5, f(5) = 9요.”

막히면

- 괄호 안쪽에 밑줄을 긋고 ‘안쪽부터’라고 말하며 계산합니다.

주의

- (f∘g)(2) = 9이므로 (g∘f)(2) = 10과 다릅니다. 순서가 중요하다는 것을 S08에서 다시 봅니다.



S05 **그림으로 구해요** · 안내받는 연습(화살표 그림으로 함숫값) · 약 3분

도움을 받으며 화살표를 두 번 따라가 합성함수의 함숫값과 치역을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1은 f로 어디로 가? 거기서 g로는?”
- “④는 ①②③의 답을 모아.”

정답

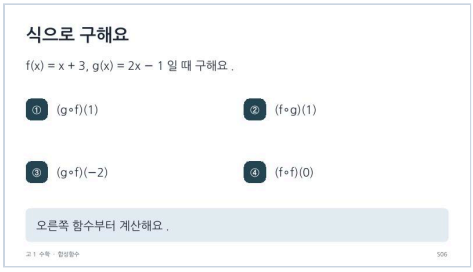
- ① 7 (f(1) = 5, g(5) = 7)
- ② 9 (f(2) = 4, g(4) = 9)
- ③ 8 (f(3) = 6, g(6) = 8)
- ④ {7, 8, 9}

막히면

- 주황 화살표와 파랑 화살표를 다른 색 연필로 따라 그리게 합니다.

주의

- 화살표가 엇갈려 있으니 같은 높이로 그냥 옮기지 않도록 봅니다(2 → 4 → 9).



S06 **식으로 구해요** · 안내받는 연습(식으로 함숫값) · 약 3분

도움을 받으며 식으로 주어진 두 함수의 합성함수의 함숫값을 안쪽부터 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f(1)부터, ②는 g(1)부터 구해.”
- “③은 음수를 넣을 때 괄호를 써.”
- “④는 f를 두 번 써.”

정답

- ① g(f(1)) = g(4) = 7
- ② f(g(1)) = f(1) = 4
- ③ g(f(−2)) = g(1) = 1
- ④ f(f(0)) = f(3) = 6

막히면

- 안쪽 값을 먼저 공책에 적고 화살표로 바깥 함수에 넣게 합니다.

주의

- ①과 ②의 답이 다릅니다(7, 4). 합성하는 순서가 중요합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(합성하는 순서) · 약 2분

g∘f에서 g를 먼저 쓰는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “(g∘f)(2) = g(f(2))야. 먼저 계산하는 것은?”
- “토끼는 무엇을 먼저 했어?”

예상 답

- “f(2)요.”
- “g를 먼저 했어요. 곰이 맞아요.”

정답

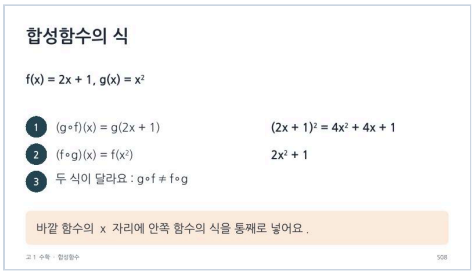
- 곰이 맞습니다. (g∘f)(2) = g(f(2)) = g(4) = 5. 토끼가 구한 9는 (f∘g)(2)입니다.

막히면

- ‘g(f(2))’를 크게 쓰고 가장 안쪽 괄호에 동그라미를 칩니다.

주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 합성함수의 식 · 합성함수의 식(시범) · 약 3분

바깥 함수의 x 자리에 안쪽 함수의 식을 통째로 넣어 합성함수의 식을 구하고, 순서를 바꾸면 식이 달라짐을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$g(x) = x^2$의 x 자리에 2x + 1을 넣으면?”
- “이번엔 f(x) = 2x + 1의 x 자리에 x^2을 넣으면?”
- “두 식이 같아?”

예상 답

- “$(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$이요.”
- “$2x^2 + 1$이요.”
- “달라요.”

막히면

- x 자리에 빈 괄호 ( )를 그리고 그 안에 식을 넣게 합니다: g( ) = ( )^2.

주의

- $(2x + 1)^2$은 곱셈 공식으로 전개합니다: $4x^2 + 4x + 1$.
- x = 1을 넣어 확인하면 (g∘f)(1) = 9, (f∘g)(1) = 3입니다.



S09 합성함수의 식을 구해요 · 안내받는 연습(합성함수의 식) · 약 4분

도움을 받으며 합성함수의 식을 구하고, 구한 식으로 함숫값을 계산해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 g의 x 자리에 x − 2를 넣어.”
- “②는 f의 x 자리에 x^2을 넣어.”
- “③④는 ①②에서 구한 식에 3을 넣어도 되고, 안쪽부터 계산해도 돼.”

정답

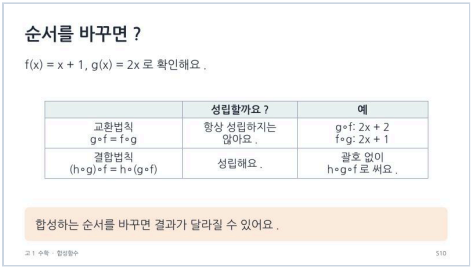
- ① $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$
- ② $x^2 - 2$
- ③ 1
- ④ 7

막히면

- ①을 (x − 2)(x − 2)로 쓰고 전개하게 합니다.

주의

- ③: 9 − 12 + 4 = 1 또는 g(f(3)) = g(1) = 1로 두 방법의 답이 같은지 확인하게 합니다.



S10 순서를 바꾸면? · 교환법칙과 결합법칙 · 약 3분

합성에서는 교환법칙이 성립하지 않고 결합법칙은 성립함을 예로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(x) = x + 1, g(x) = 2x이면 (g∘f)(x)와 (f∘g)(x)는?”
- “같아?”
- “세 함수를 합성할 때는 어디부터 묶어도 결과가 같아.”

예상 답

- “2x + 2, 2x + 1이요.”
- “달라요.”

막히면

- x = 1을 넣어 (g∘f)(1) = 4, (f∘g)(1) = 3을 계산합니다.

주의

- 결합법칙의 예: h(x) = x^2까지 쓰면 ((h∘g)∘f)(x) = (h∘(g∘f))(x) = $(2x+2)^2 = 4x^2 + 8x + 4$입니다(x = 1일 때 16).
- f∘g = g∘f인 경우도 있습니다(예: 항등함수 I와 f: f∘I = I∘f = f). ‘항상 같지는 않다’가 정확한 말입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 합성함수의 함숫값(A)과 식(B)을 구하고 순서에 따른 차이를 확인하는지 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ⑤를 어떻게 비교했는지 설명해 줘.”

정답

- ① $g(f(-1)) = g(1) = 0$
- ② $f(g(2)) = f(3) = 9$
- ③ $(2x + 3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 8$
- ④ $2(x^2 - 1) + 3 = 2x^2 + 1$
- ⑤ $(g\circ f)(1) = 24$, $(f\circ g)(1) = 3$: 서로 달라요.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “안쪽 함수는 어느 거야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ⑤는 ③④의 식에 1을 넣어도 되고 안쪽부터 계산해도 됩니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 합성 순서와 식 대입의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 g의 x 자리에 무엇을 넣었어? 괄호를 했어?”

정답

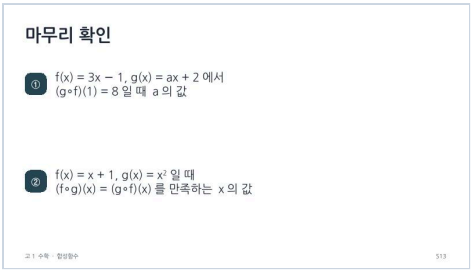
- ① 0 ② 9 ③ $4x^2 + 12x + 8$ ④ $2x^2 + 1$ ⑤ 24와 3으로 다름

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S07로, ③④⑤가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 합성함수의 함숫값으로 미지수를 구하고(A), 두 합성함수의 식을 비교하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f(1)부터 구해. 그 값을 g에 넣으면 a가 든 식이 돼.”
- “②는 두 식을 각각 구해서 같다고 놓아.”

정답

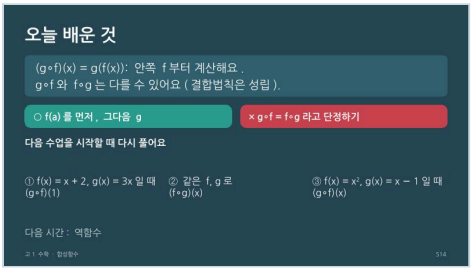
- ① $f(1) = 2$, $g(2) = 2a + 2 = 8$이므로 $a = 3$
- ② $(f\circ g)(x) = x^2 + 1$, $(g\circ f)(x) = (x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$, 같다고 놓으면 $2x = 0$, $x = 0$

막히면

- ②는 x = 0, 1, 2를 넣어 두 값을 비교해 보게 합니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 A, ②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “(g∘f)(x)를 구할 때 먼저 쓰는 함수는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “f요. 안쪽부터요.”

정답

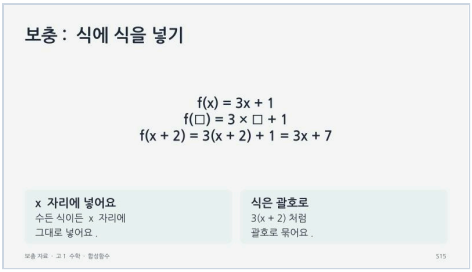
- ① 9
- ② 3x + 2
- ③ $x^2 - 1$

막히면

- S04, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘역함수’에서는 f로 간 것을 거꾸로 되돌리는 함수 f^{-1}을 배웁니다. $f^{-1}\circ f = I$(항등함수)와 연결됩니다.



S15 **보충: 식에 식을 넣기** · 선수 학습 보충(식에 식을 넣기) · 약 5분

S02가 흔들리면 함숫값과 x 자리에 식을 넣는 대입을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(□) = 3 × □ + 1이야. □에 2를 넣으면?”
- “□에 x + 2를 넣으면? 괄호를 꼭 해.”

정답

- f(2) = 7
- f(x + 2) = 3(x + 2) + 1 = 3x + 7

막히면

- □ 모양 종이를 오려 x 자리에 놓고 수나 식을 써 넣게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘함수와 일대일대응’과 중2 ‘함수와 함숫값’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	a = 0: f(0) = −1, (g∘f)(0) = −1, g(0) = 1, (f∘g)(0) = 0 / a = 1: 0, 1, 3, 2 / a = 2: 1, 3, 5, 4
2	(g∘f)(1) = g(a) = 5, (g∘f)(2) = g(c) = 6, (g∘f)(3) = g(b) = 5
3	$(g\circ f)(x) = x^2 + 2 - 3 = x^2 - 1$, $(f\circ g)(x) = (x-3)^2 + 2 = x^2 - 6x + 11$. 같지 않다.
4	(g∘f)(x) = 3(2x + 1) + b = 6x + 3 + b, (f∘g)(x) = 2(3x + b) + 1 = 6x + 2b + 1. 3 + b = 2b + 1이므로 b = 2
5	① 9 ② 3x + 2 ③ $x^2 - 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 함숫값·대입 흔들림(보충 S15) □ 치역 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 다섯 문제 모두 □ 함숫값(①②) □ 식(③④⑤) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: g를 먼저 계산(M1) □ 안쪽 식을 괄호 없이 넣음(M2) □ g∘f = f∘g라고 단정(M3) □

메모: _____